

AI協助加速求解 12×12 十一塊拼圖實驗

吳展宇

實驗方法：

- 我自己隨便畫一個新的拼圖，共有11塊六格大小的拼圖塊，並丟給ai請它想出基於原始 **cnf** 改良的方法(例如：加上新的**clause**或刪掉原有的**variable**)



v1



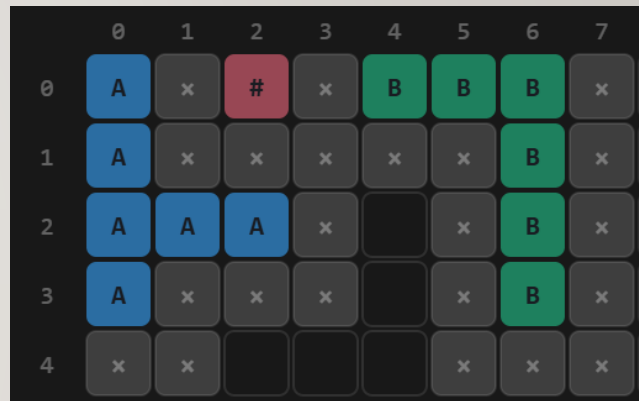
v2

改良方法一：shape

kissat 跑五個不同seed

1. 邊角二元死區：若兩塊不衝突的放置同時成立，卻在棋盤上留下 < 6 格的 4-連通空腔，則該空腔無法再容納任何六格塊（本題每塊固定 6 格）→ 此組合比較不可能是完整 11 塊解的一部分，可預先加子句禁止。

(只考慮此兩塊裡至少有一格是在離邊緣四格以內的範圍)

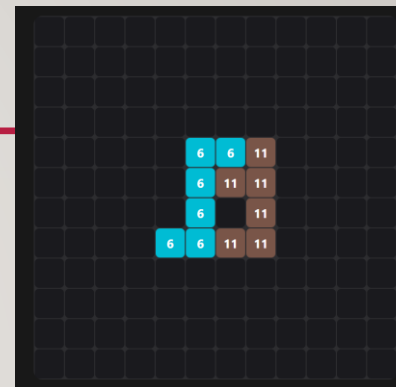


方法	放置	變數	子句	5 seed 平均 (s)	vs baseline
baseline	7,464	14,917	6,514 萬	24.58	1x
shape	7,464	14,917	6,702 萬 (+188 萬)	16.74	1.47x

改良方法二、三：shape', shape''

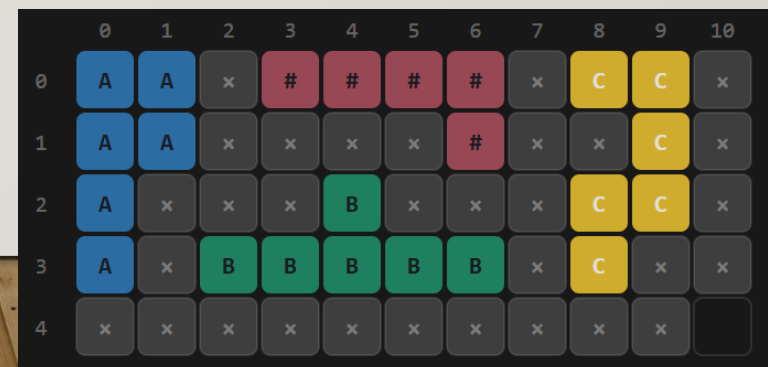
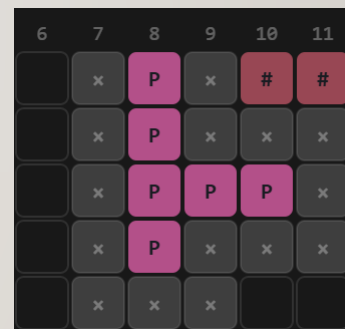
- shape' :

1. 全盤二元死區：跟shape一樣，但不再限制於離邊緣四格以內的範圍
(但其實這條規則沒有任何用，因為能符合這樣的條件的擺法早就在baseline中禁止掉了)



- shape'' :

1. singleton：只放一塊時：若有任意 4-連通分量 < 6 格→ 刪除該 placement。
2. 三元死區（局部、三塊）：有些配置兩兩同時放仍不觸發二元死區，但三塊一起會把某區域壓成 < 6 格空腔→ 刪除該 placement。



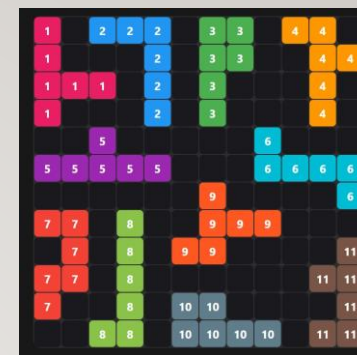
v2公平枚舉實驗 (5 解 + D4 block)



kissat seed = 0

方法	放置	變數*	子句	5 解平均 (s)	vs baseline
baseline	6,120	12,229	4,420 萬	28.7	1x
shape	6,120	12,229	4,567 萬 (+147 萬)	23.8	1.21x
shape'	6,120	12,229	4,567 萬 (+147 萬)	7.4	3.89x
shape''	5,864	11,717	4,818 萬 (+398 萬)	6.7	4.30x

v1公平枚舉實驗 (5 解 + D4 block)



kissat seed = 0

方法	放置	變數*	子句	5 解平均 (s)	vs baseline
baseline	7,464	14,917	6,514 萬	18.5	1x
shape	7,464	14,917	6,702 萬 (+188 萬)	13.8	1.34x
shape'	7,464	14,917	6,702 萬 (+188 萬)	13.9	1.33x
shape''	7,208	14,405	7,450 萬 (+936 萬)	32.4	0.57x